ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 7. Городская радиотрансляционная сеть (РФ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.7

Том 5.5.7

2024 г.

ООО «И-Групп»

Ассоциация в области архитектурно-строительного проектирования
«Саморегулируемая организация «СОВЕТ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ»
(СРО-П-011-16072009). Регистрационный номер: П-011-007722770040-1134.

Заказчик: Автономная некоммерческая организация
«Развитие Городских Технологий» (АНО «РГТ»)

Договор № 423/П-24-АНО от 26.04.2024 г.

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения
ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу:
г. Москва, ул. Вучетича, д. 6»

1 этап

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений

Подраздел 5. Сети связи

Часть 7. Городская радиотрансляционная сеть (РФ)

ГИП-28/24-П-ИОС5.7

Том 5.5.7

Генеральный директор: М. В. Татошвили

Главный инженер проекта: А. В. Гущин

2024 г.

Содержание тома

Шифр	Наименование	Примечание
	Титульный лист	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7.С	Содержание тома	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7.ПЗ	Пояснительная записка	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7	Графическая часть	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7.СО	Приложение 1. Спецификация оборудования, изделий и материалов	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7	Приложение 2. Технические условия (ТУ) №1406 РФ/О/РСПИ/ТВЕТЦ/2024 от 18.12.2024 года от ЕТЦ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7	Приложение 3. Технические условия № 74416 от 30.01.2025 г., выданные ГБУ «Система 112»	
ГИП-28/24-П-ИОС5.7	Приложение 4. Технические требования № 74419 от 30.01.2025 г., выданные ГБУ «Система 112»	

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.7.С		
Разработал		Козлова			11.2024	Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	1
ГИП		Гущин			11.2024				
Н. контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП
ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ВВЕДЕНИЕ

В настоящей проектной документации рассматривается организация, устройство и работа городской радиотрансляционной сети (РФ) в ходе выполнения капитального ремонта общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6.

Проектная документация разработана на основании:

- договора;
- архитектурно-строительных чертежей, а также других исходных данных, полученных от Заказчика;
- технических условий № 1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 г., выданных ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- технических условий № 74416 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112»;
- технических требований № 74419 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112».

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование, техническими регламентами, нормами, стандартами и правилами, соответствуют требованиям экологических, санитарно - гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивает безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию системы, при выполнении мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

Предусматриваемое проектной документацией оборудование сертифицировано и разрешено к применению.

Основными нормативными документами для проектирования являются:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» с учетом изменений на 27.05.2022 г.;
- Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.;
- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства.

Основные требования к проектной и рабочей документации»;

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок»;
- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;
- СП 31-110-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

1. СВЕДЕНИЯ О ЕМКОСТИ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ ОБЪЕКТА К СЕТИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Проектом предусматривается подключение здания школы к городской радиотрансляционной сети согласно полученных технических условий № 1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 г., выданных ООО «Корпорация ИнформТелеСеть», технических условий № 74416 от 29.01.2025 г. технических требований № 74419 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112».

Система радиофикации включает так же и систему оповещения о ЧС. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания («Радио России» и «Радио Маяк») установлена на кровле антенна ЧМ/FM диапазона. Приемная антенна ориентирована на Останкинскую телебашню. Для приема региональной программы радиовещания обеспечено подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью 128 Кбит/с. Оборудование включает в себя:

- устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.);
- устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС).

Более подробное описание приведено ниже.

Перечень оснащаемых помещений приведен в п. 11 данной пояснительной записки.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТИРУЕМЫХ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ, ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА И СТРУКТУРЫ СООРУЖЕНИЙ И ЛИНИЙ СВЯЗИ

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

- устройства подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.):
  - шкаф телекоммуникационный, 650х700х200 мм (ВхШхГ);
  - блок источников программ, БИП-03, 1U;
  - блок модулятора-смесителя, БМС-03 исп. У, 2U;
  - блок бесперебойного электропитания, ИБП;
  - блок на 3 розетки.
- устройства сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС):
  - телекоммуникационный шкаф, 19" (16U), 765х600х275 мм (ВхШхГ);
  - фальш-панель, 19", 1U (комплект);
  - комплект КТСО – ПАК «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19», 6U;
  - комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60), на кронштейне 19», 6U;
  - блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U;
  - блок на 6 розеток, 19", 1U.
- радиорозеток (РР) BLANCA, расположение согласно графической части проекта.

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Прокладка распределительной линии предусмотрена кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.) через ограничительные коробки КРА-4 шлейфом (без разрыва).

Прокладка абонентской линии радиофикации кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от коробки КРА-4 до радиорозетки.

Осуществляется прокладка коаксиального кабеля РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx от антенны ЧМ/FM диапазона UE01R к антенному входу УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.).

Прокладка коаксиального кабеля РК 50-7-313нг(А)-HF от коллинеарной антенны Anli A200MU к антенному входу объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец Мониторинг» в устройстве сопряжения УС-1.

Соединение УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.) с устройством сопряжения УС-1 и соединение устройстве сопряжения УС-1 с прибором управления оповещением пожарным (учтен в проекте ГИП-28/24-П-ИОС5.5) предусмотрено кабелем КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,97.

Прокладка внутри здания выполняется в гофрированных ПВХ трубах диам. 20мм в запотолочном пространстве, опуски в гофротрубах в штробах по помещениям.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемой противопожарной пеной.

4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО УСТАНАВЛИВАЮТСЯ СОЕДИНЕНИЯ СЕТЕЙ СВЯЗИ (НА МЕСТНОМ, ВНУТРИЗОНОМ И МЕЖДУГОРОДНЕМ УРОВНЯХ)

Проектируемая система является индивидуальной для объекта, выполнена с учетом требований технического задания, архитектурных особенностей и функционального назначения здания. Система строятся на базе оборудования, произведенного на территории Российской Федерации. Подключение системы радиофикации выполняется согласно полученных:

- технических условий № 1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 г., выданных ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- технических условий № 74416 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112»;
- технических требований № 74419 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112».

Система радиофикации включает так же и систему оповещения о ЧС. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания («Радио России» и «Радио Маяк») установлена на кровле антенна ЧМ/FM диапазона. Приемная антенна ориентирована на Останкинскую телебашню. Для приема региональной программы радиовещания обеспечено подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью 128 Кбит/с.

5. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

6. ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБОВ УЧЕТА ТРАФИКА

Данный пункт не разрабатывается.

7. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОБОСНОВАНИЕ СПОСОБА ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ УПРАВЛЕНИЯ ПРИСОЕДИНЯЕМОЙ СЕТИ СВЯЗИ И СЕТИ СВЯЗИ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СИСТЕМ СИНХРОНИЗАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

8. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТОЙЧИВОМУ ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ СЕТЕЙ СВЯЗИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

Устойчивое функционирование запроектированной системы обеспечивается за счет:

- защитного заземления в соответствии с требованиями паспортов заводов-изготовителей и соблюдением действующей нормативно-технической документации;
- применения источников бесперебойного питания, которые поддерживают автономную работу систем при пропадании напряжения питания на основном вводе.

Оборудование системы в части обеспечения электроснабжения относится к потребителям электроэнергии 1-й категории надежности электроснабжения.

Система имеет автономное вторичное электропитание от внутренних аккумуляторных батарей и способного обеспечить нормальное функционирование, в условиях отсутствия внешнего напряжения питания 220 В. При пропадании основного электропитания, происходит автоматическое переключение на автономное вторичное электропитание от аккумуляторных батарей.

При монтаже электропроводки выполнить цветовую маркировку жил кабелей в соответствии с требованиями гл.2.1. ПУЭ.

Защитное заземление (зануление) электрооборудования и устройств системы СДС выполнить в соответствии с ПУЭ, СП 76.13330.2016, требованиями ГОСТ 12.1.030-81 и технической документации заводов-изготовителей на проектируемое оборудование.

9. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ

Данный пункт не разрабатывается.

10. ХАРАКТЕРИСТИКА И ОБОСНОВАНИЕ ПРИНЯТЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОБЪЕКТЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ ПРОИЗВОДСТВА (СИСТЕМУ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИЮ, РАДИОФИКАЦИЮ (ВКЛЮЧАЯ ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ В РАЙОНАХ РАЗМЕЩЕНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ТЕЛЕНАБЛЮДЕНИЯ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

11. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ СВЯЗИ, ЧАСОФИКАЦИИ, РАДИОФИКАЦИИ, ТЕЛЕВИДЕНИЯ – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Проектом предусматривается установка следующего оборудования:

- устройства подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.):
  - шкаф телекоммуникационный, 650х700х200 мм (ВхШхГ);
  - блок источников программ, БИП-03, 1U;
  - блок модулятора-смесителя, БМС-03 исп. У, 2U;
  - блок бесперебойного электропитания, ИБП;
  - блок на 3 розетки.
- устройства сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС):
  - телекоммуникационный шкаф, 19" (16U), 765х600х275 мм (ВхШхГ);
  - фальш-панель, 19", 1U (комплект);
  - комплект КТСО – ПАК «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19», 6U;
  - комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60), на кронштейне 19», 6U;
  - блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U;
  - блок на 6 розеток, 19", 1U.
- Резервный канал РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ».
- радиорозеток (РР) BLANCA, расположение согласно графической части проекта.

Перечень оснащаемых помещений:

- 1 этаж:

  - пом. 103 (Комната охраны с диспетчерским пунктом);

  - пом. 108 (Кабинет для учителей);

  - пом. 112 (Кабинет врача);

  - пом. 140 (Административный кабинет);

  - пом. 150 (Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом).

- 2 этаж:

  - пом. 223(Комната инструктора с душем и сан. узлом);

  - пом. 225 (Комната инструктора с душем и сан. узлом);

  - пом. 258 (Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом);

  - пом. 259 (Административный кабинет Тип 1);

  - пом. 260 (Административный кабинет Тип 1).

- 4 этаж:

  - пом. 425(Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом).

Используемая кабельная продукция соответствует ГОСТ и другим нормативным документам, действующих на территории РФ.

Прокладка распределительной линии предусмотрена кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.) через ограничительные коробки КРА-4 шлейфом (без разрыва).

Прокладка абонентской линии радиофикации кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от коробки КРА-4 до радиорозетки.

Осуществляется прокладка коаксиального кабеля РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx от антенны ЧМ/FM диапазона UE01R к антенному входу УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.).

Прокладка коаксиального кабеля РК 50-7-313нг(А)-HF от коллинеарной антенны Anli A200MU к антенному входу объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец Мониторинг» в устройстве сопряжения УС-1.

Соединение УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.) с устройством сопряжения УС-1 и соединение устройстве сопряжения УС-1 с прибором управления оповещением пожарным (учтен в проекте ГИП-28/24-П-ИОС5.5) предусмотрено кабелем КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,97.

Прокладка внутри здания выполняется в гофрированных ПВХ трубах диам. 20мм в запотолочном пространстве, опуски в гофротрубах в штробах по помещениям.

Проход кабельных линий через стены, перекрытия выполняется в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделываются легкоудаляемой противопожарной пеной.

Алгоритм работы системы

Подключение системы радиофикации выполняется согласно полученных:

- технических условий № 1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 г., выданных ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- технических условий № 74416 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112»;
- технических требований № 74419 от 29.01.2025 г., выданных ГБУ «Система 112».

Система радиофикации

Для приема обязательных федеральных программ радиовещания («Радио России» и «Радио Маяк») установлена на кровле антенна ЧМ/FM диапазона UE01R. Приемная антенна ориентирована на Останкинскую телебашню. Для приема региональной программы радиовещания обеспечено подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью 128 Кбит/с.

В пом. 167 (Серверная) на 1 этаже размещается устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.), производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

Комплектация УППВ 1918 М1 исп. У:

- шкаф телекоммуникационный, 650х700х200 мм (ВхШхГ);
- блок источников программ, БИП-03, 1U;
- блок модулятора-смесителя, БМС-03 исп. У, 2U;
- блок бесперебойного электропитания, ИБП;
- блок на 3 розетки.

Помещения оснастить радиорозетками. Количество и расположение радиорозеток см. графическую часть проекта.

Оповещение о ЧС

Сопряжение объектовой системы оповещения с региональной системой оповещения г. Москвы выполняется с использованием 2-х каналов:

- основной канал, через автоматизированный пульт управления РСО (далее АПУ), блок акустического оповещения БАО-300 (60). Передача происходит посредством организованного VPN-канала 512 Кбит/с.
- резервный канал, через комплекс технических средств оповещения РСО (далее КТСО), блок оповещения БСМС-VT с применением объектовой станции ПАК «Стрелец мониторинг» исп. 2. Передача происходит посредством радиоканала.

Оборудование размещается в устройстве сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС). Комплектация устройства сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС):

- телекоммуникационный шкаф, 19" (16U), 765х600х275 мм (ВхШхГ);
- фальш-панель, 19", 1U (комплект);
- комплект КТСО – ПАК "Стрелец мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19», 6U;
- комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60), на кронштейне 19», 6U;
- блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U;
- блок на 6 розеток, 19", 1U.

Передача на «Пульт 01»

Согласно полученным техническим условиям и требованиям комплексные сигналы «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» при срабатывании системы пожарной сигнализации передается по радиоканалу на «Пульт 01». Проектируемая система состоит из:

- антенно-мачтового сооружения (приемо-передающая коллинеарная антенна, настроенная на частоту 470 МГц располагается на кровле здания);
- оборудование РСПИ в пом. 167 (Серверная) на 1 этаже располагается устройство сопряжения в составе:
  - комплект КТСО – ПАК «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT;
  - комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60);
  - блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый);
- сопряжение с проектируемой системой пожарной сигнализации осуществляется посредством программирования релейных выходов приборов пожарной сигнализации и подключения их к плате МВК-RS.

Выбор типа и состава оборудования обусловлен требованиями архитектурной компоновкой объекта, а также требованием по аппаратно-программной совместимости с другими системами здания.

Указанные в проектной документации типы и марки оборудования указаны в качестве базовых аналогов, как соответствующие техническому уровню оснащения объекта. Окончательно тип оборудования будет уточняться перед началом монтажных работ и закупки оборудования. Применяемое оборудование должно соответствовать, по своим характеристикам, проектному аналогу, но не превышать его стоимость.

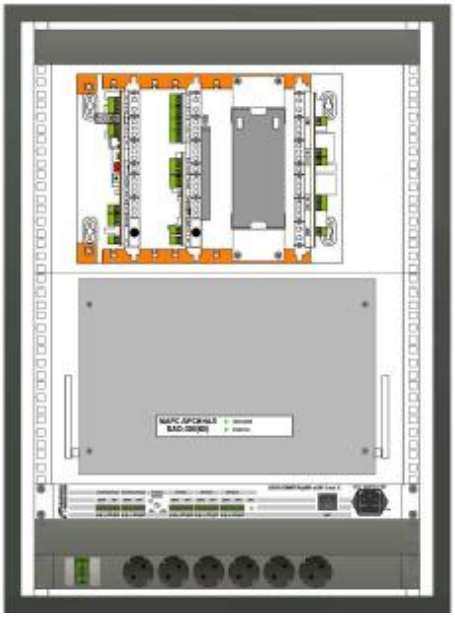
УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.)



Комплектация:

- шкаф телекоммуникационный, 650х700х200мм (ВхШхГ);
- блок источников программ, БИП-03, 1U;
- блок модулятора-смесителя, БМС-03 исп. У, 2U;
- блок бесперебойного электропитания, ИБП;
- блок на 3 розетки.

Устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)



Комплектация:

- телекоммуникационный шкаф, 19" (16U), 765х600х275мм (ВхШхГ);
- фальш-панель, 19", 1U (комплект);
- комплект КТСО – ПАК "Стрелец мониторинг" с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19», 6U;
- комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60), на кронштейне 19», 6U;
- блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U;
- блок на 6 розеток, 19", 1U.

12. ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕМОГО КММУТАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ПОЗВОЛЯЮЩЕГО ПРОИЗВОДИТЬ УЧЕТ ИСХОДЯЩЕГО ТРАФИКА НА ВСЕХ УРОВНЯХ ПРИСОЕДИНЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

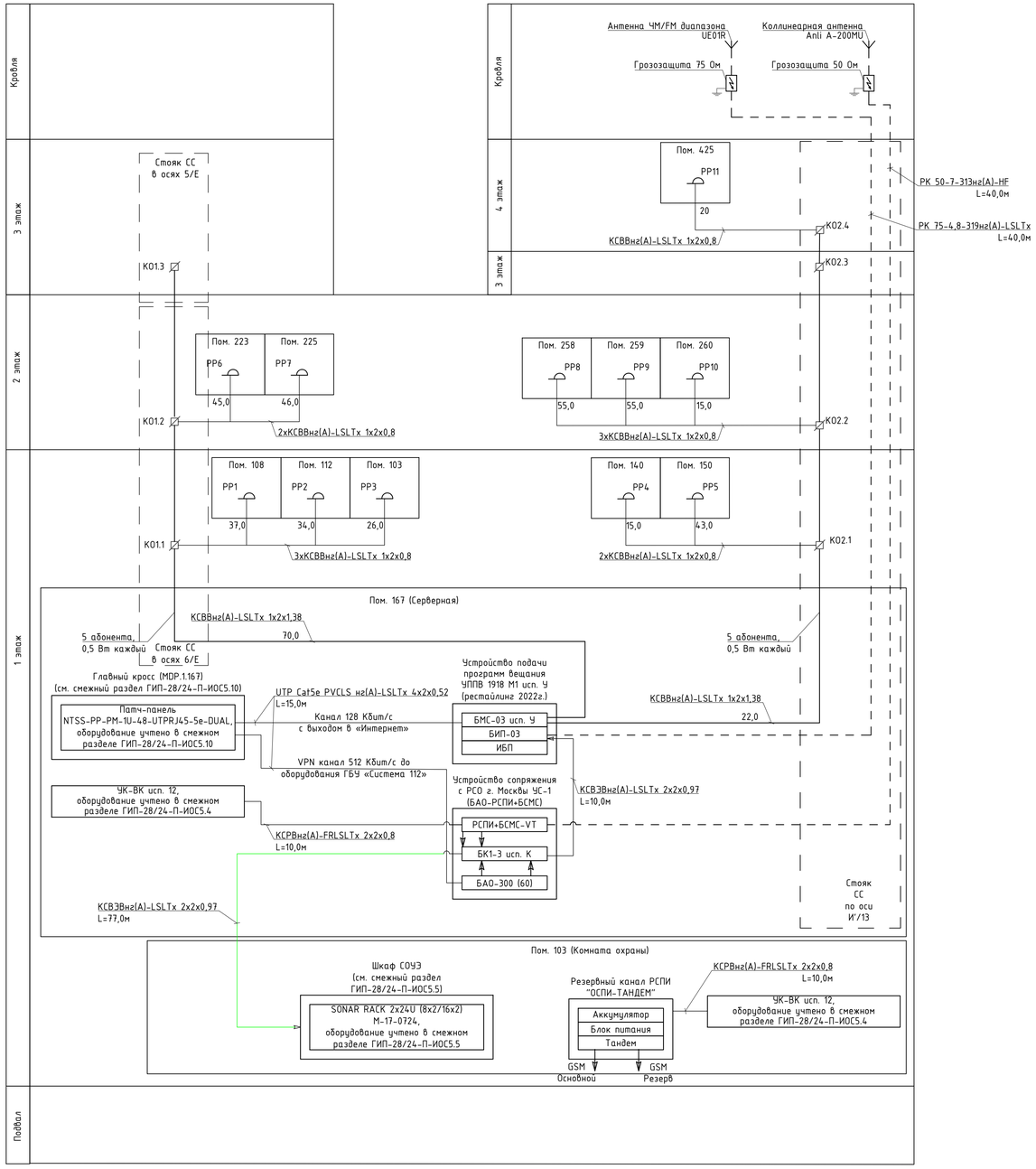
13. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЯТОЙ ЛОКАЛЬНОЙ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ (ПРИ НАЛИЧИИ) – ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Данный пункт не разрабатывается.

14. ОБОСНОВАНИЕ ВЫБРАННОЙ ТРАССЫ ЛИНИИ СВЯЗИ К УСТАНОВЛЕННОЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ ТОЧКИ ПРИСОЕДИНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЗДУШНЫХ И ПОДЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРАНИЦ ОХРАННЫХ ЗОН ЛИНИЙ СВЯЗИ ИСХОДЯ ИЗ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПОЛЬЗОВАНИЯ

В соответствии с принятыми техническими решениями по системам связи, определения границ охранных зон линий связи не требуется.



Условные обозначения:

- – антенна внешняя
- – грозозащита
- – коробка ограничительная (КО) КРА-4 с указанием порядкового номера
- – радиорозетка (РР) BLANCA с указанием порядкового номера
- – радиоприемник трехпрограммный
- 5,0 – кабель распределительный КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 с указанием длины
- 5,0 – кабель абонентский КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 с указанием длины
- – кабель коаксиальный РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx и РК 50-7-313нг(А)-HF
- – кабель КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,97

Примечание:

1. Общее
1.1. Данный лист рассматривать совместно с листами 2-5.
1.2. Нарезку кабелей производить после уточнения трасс прокладки и мест установки оборудования.
1.3. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
1.4. Электропитание учтено смежным разделом ГИП-28/24-П-ИОС1.
2. Система радиофикации
2.1. Установить в Пом. 167 (Серверная) на 1-м этаже на стене настенный телекоммуникационный шкаф с оборудованием системы радиофикации (устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.), далее УППВ).
2.2. Для организации вещания по 3-й программе радиостанции «Радио Москвы» необходимо в модуль БИП-03 УППВ скоммутировать, согласно паспорта на УППВ 1918 М1, модуль для приема интернет вещания радиостанции «Радио Москвы».
2.3. Установить на кровле здания в зоне уверенного приема сигналов радиовещания антенну ЧМ/FM диапазона UE01R.
2.4. От антенны UE01R до антенного входа УППВ проложить коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx.
2.5. Установить в слаботочных этажных нишах ограничительные коробки КРА-4.
2.6. Прокладку распределительной линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ через ограничительные коробки КРА-4 неразрывно (шлейфом).
2.7. Установить в радиофицируемых помещениях радиорозетки (РР) BLANCA и радиоприемников трехпрограммных Россия ПТ-222. Радиорозетки устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В на одной высоте, привязки см. раздел ТХ и Типовые решения подключения.
2.8. Прокладку абонентской линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от коробки КРА-4 до радиорозетки (РР) BLANCA.
3. Оповещение о ЧС
3.1. Установить в Пом. 167 (Серверная) на 1-м этаже, около шкафа УППВ, устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1, для организации сопряжения объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения населения (далее РСО) г. Москвы.
3.2. Установить на кровле здания в зоне уверенного приема сигналов коллинеарную антенну Anli A-200MU (далее антенна РСПИ). Антенну РСПИ настроить на частоту 470 МГц согласно паспорта на изделие.
3.3. От антенны РСПИ до антенного входа объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг» в устройстве сопряжения с РСО г. Москвы УС-1 проложить коаксиальный кабель РК 50-7-313нг(А)-HF.
4. Радиоканальная система передачи извещений на «Пульт-01»
4.1. Автоматическая передача извещений (информации о пожаре и состоянии) от объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее ОСПИ), установленной на объекте, в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112» осуществляется по 2-м каналам связи:
- основной канал связи – радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,650-470,000 МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц;
- резервный канал связи – информационно-телекоммуникационный канал связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть «Интернет»).
4.2. Организация основного канала связи осуществляется с помощью комплекта КТСО (объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг») входящего в состав устройства сопряжения с РСО г. Москвы УС-1.
4.3. Организация резервного канала связи осуществляется с помощью устанавливаемого оборудования резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» устанавливается в пом. 103 (Комната охраны) на 1-м этаже.
4.4. Автоматическая передача извещений, комплексных сигналов «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ», от проектируемой системы пожарной сигнализации (далее СПС) выполняется путем коммутации от релейных модулей СПС РМ-4К-R3 и устройств коммутации УК-ВК исп. 12 (релейные модули РМ-4К-R3 и устройства коммутации УК-ВК исп. 12 учтены в смежном разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.4) на:
- вход платы (модуля) МВК-RS объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг» (устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1).
- вход платы (модуля) Тандем оборудования резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ».
4.5. Релейные контакты устройств коммутации УК-ВК исп. 12 запрограммировать на:
- комплексный сигнал «ПОЖАР», нормально-разомкнутый;
- комплексный сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ», нормально-разомкнутый.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 1; Листов: 5
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	Принципиальная схема системы радиофикации	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Согласовано

Взам. инв.N

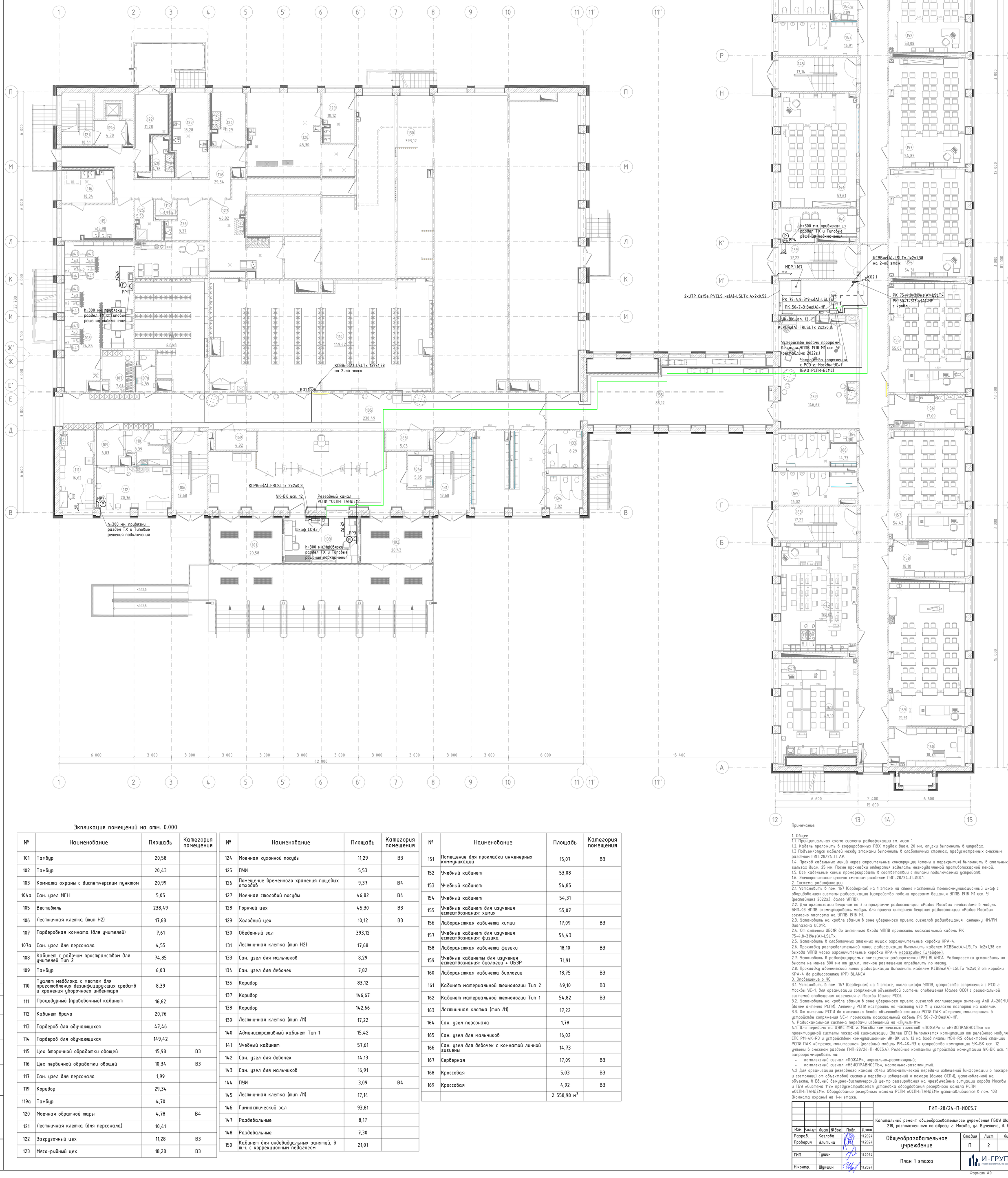
Подпись и дата

Инв.N подл.

Формат А1

Условные обозначения:

- ограничительная коробка (КО) КРА-4 с указанием порядкового номера
- абонентская радиорозетка (РР) BLANCA с указанием порядкового номера
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8
- кабель коаксиальный РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx / РК 50-7-313нг(А)-HF



Экспликация помещений на отм. 0.000

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
101	Тамбур	20,58	
102	Тамбур	20,43	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	20,99	
104а	Сан. узел МГН	5,05	
105	Вестибюль	238,49	
106	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
107	Гардеробная комната (для учителей)	7,61	
107а	Сан. узел для персонала	4,55	
108	Кабинет с рабочим пространством для учителей Тип 2	74,85	
109	Тамбур	6,03	
110	Туалет медблока с местом для приготовления дезинфицирующих средств и хранения уборочного инвентаря	8,39	
111	Процедурный (прививочный) кабинет	16,62	
112	Кабинет врача	20,76	
113	Гардероб для обучающихся	47,46	
114	Гардероб для обучающихся	149,42	
115	Цех вторичной обработки овощей	15,98	В3
116	Цех первичной обработки овощей	10,34	В3
117	Сан. узел для персонала	1,99	
119	Коридор	29,34	
119а	Тамбур	4,70	
120	Моечная обратной тары	4,78	В4
121	Лестничная клетка (для персонала)	10,41	
122	Загрузочный цех	11,28	В3
123	Мясо-рыбный цех	18,28	В3

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
124	Моечная кухонной посуды	11,29	В3
125	ПУИ	5,53	
126	Помещение временного хранения пищевых отходов	9,37	В4
127	Моечная столовой посуды	46,82	В4
128	Горячий цех	45,30	В3
129	Холодный цех	10,12	В3
130	Обеденный зал	393,12	
131	Лестничная клетка (тип Н2)	17,68	
133	Сан. узел для мальчиков	8,29	
134	Сан. узел для девочек	7,82	
135	Коридор	83,12	
137	Коридор	146,67	
138	Коридор	142,66	
139	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
140	Административный кабинет Тип 1	15,42	
141	Учебный кабинет	57,61	
142	Сан. узел для девочек	14,13	
143	Сан. узел для мальчиков	16,91	
144	ПУИ	3,09	В4
145	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
146	Гимнастический зал	93,81	
147	Раздевальные	8,17	
148	Раздевальные	7,30	
150	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с коррекционным педагогом	21,01	

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
151	Помещение для прокладки инженерных коммуникаций	15,07	В3
152	Учебный кабинет	53,08	
153	Учебный кабинет	54,85	
154	Учебный кабинет	54,31	
155	Учебные кабинет для изучения естествознания: химия	55,07	
156	Лабораностская кабинета химии	17,09	В3
157	Учебные кабинет для изучения естествознания: физика	54,43	
158	Лабораностская кабинета физики	18,10	В3
159	Учебные кабинеты для изучения естествознания: биологии + ОБЗР	71,91	
160	Лабораностская кабинета биологии	18,75	В3
161	Кабинет материальной технологии Тип 2	49,10	В3
162	Кабинет материальной технологии Тип 1	54,82	В3
163	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
164	Сан. узел персонала	1,78	
165	Сан. узел для мальчиков	16,02	
166	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,73	
167	Серверная	17,09	В3
168	Кроссовая	5,03	В3
169	Кроссовая	4,92	В3
		2 558,98 м²	

Примечание:

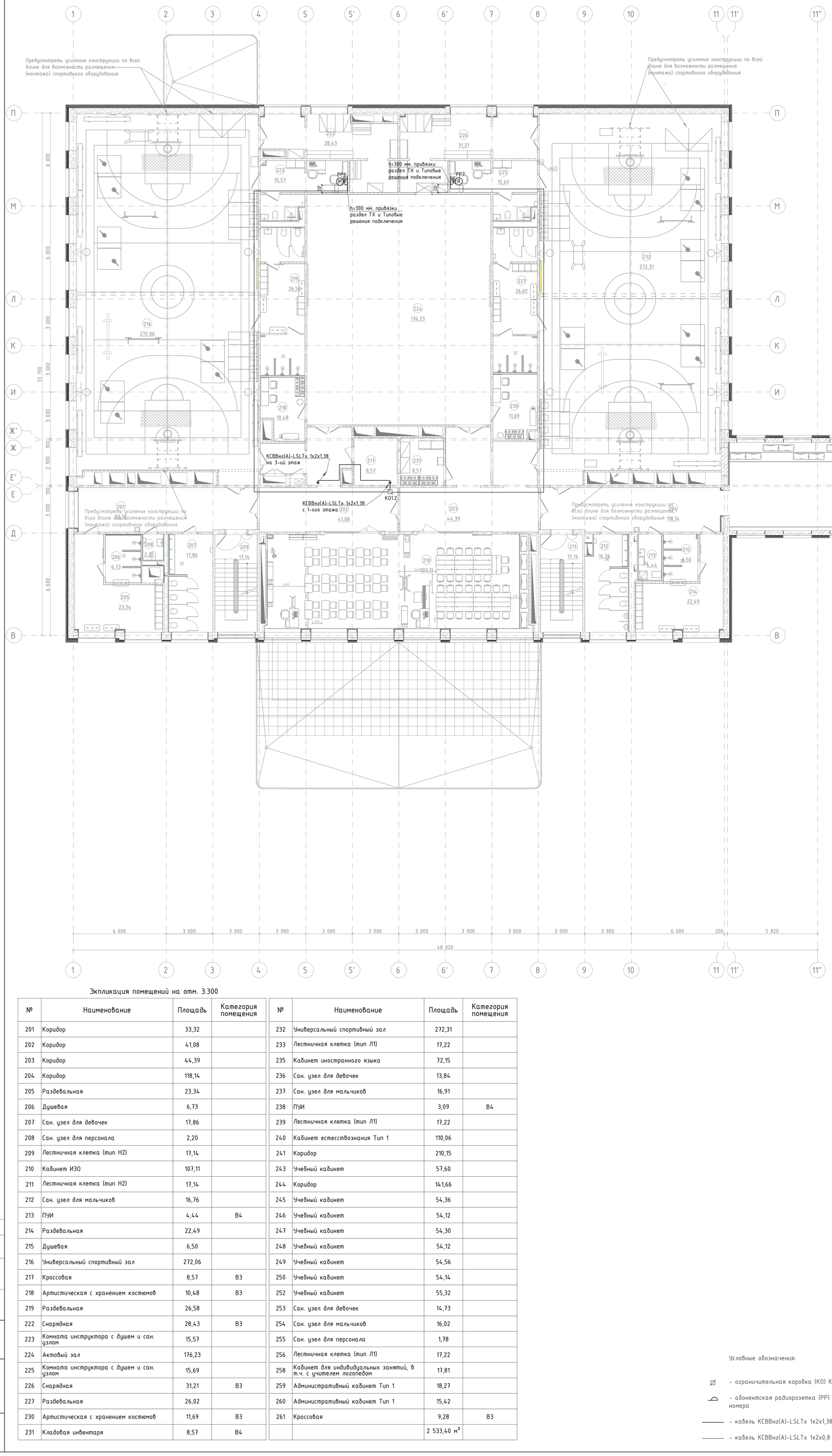
1. Общее
1.1. Принципиальная схема системы радиофикации см. лист 1.
1.2. Кабель проложить в гофрированных ПВХ трубах диам. 20 мм, опуски выполнить в штробах.
1.3 Подъем/опуск кабелей между этажами выполнить в слаботочных стояках, предусмотренных смежным разделом ГИП-28/24-П-АР.
1.4. Проход кабельных линий через строительные конструкции (стены и перекрытия) выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
1.5. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.
1.6. Электропитание учтено смежным разделом ГИП-28/24-П-ИОС1.
2. Система радиофикации
2.1. Установить в пом. 167 (Серверная) на 1 этаже на стене настенный телекоммуникационный шкаф с оборудованием системы радиофикации (устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 исп. У (рестайлинг 2022г.), далее УППВ).
2.2. Для организации вещания по 3-й программе радиостанции «Радио Москвы» необходимо в модуль БИП-03 УППВ сконмутировать модуль для приема интернет вещания радиостанции «Радио Москвы» согласно паспорта на УППВ 1918 М1.
2.3. Установить на кровле здания в зоне уверенного приема сигналов радиовещания антенну ЧМ/FM диапазона UE01R.
2.4. От антенны UE01R до антенного входа УППВ проложить коаксиальный кабель РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx.
2.5. Установить в слаботочных этажных нишах ограничительные коробки КРА-4.
2.6. Прокладку распределительной линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ через ограничительные коробки КРА-4 неразрывно (шлейфом).
2.7. Установить в радиофицируемых помещениях радиорозетки (РР) BLANCA. Радиорозетки установить на высоте не менее 300 мм от ур.ч.п., точное размещение определить по месту.
2.8. Прокладку абонентской линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от коробки КРА-4 до радиорозетки (РР) BLANCA.
3. Оповещение о ЧС
3.1. Установить в пом. 167 (Серверная) на 1 этаже, около шкафа УППВ, устройство сопряжения с РСО г. Москвы УС-1, для организации сопряжения объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения населения г. Москвы (далее РСО).
3.2. Установить на кровле здания в зоне уверенного приема сигналов коллинеарную антенну Anli A-200MU (далее антенна РСПИ). Антенну РСПИ настроить на частоту 470 МГц согласно паспорта на изделие.
3.3. От антенны РСПИ до антенного входа объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг» в устройстве сопряжения УС-1 проложить коаксиальный кабель РК 50-7-313нг(А)-HF.
4. Радиоканальная система передачи извещений на «Пульт-01»
4.1. Для передачи на ЦУКС МЧС г. Москвы комплексных сигналов «ПОЖАР» и «НЕИСПРАВНОСТЬ» от проектируемой системы пожарной сигнализации (далее СПС) выполняется коммутация от релейного модуля СПС РМ-4К-R3 и устройством коммутационным УК-ВК исп. 12 на вход платы МВК-RS объектовой станции РСПИ ПАК «Стрелец мониторинг» (релейный модуль РМ-4К-R3 и устройство коммутации УК-ВК исп. 12 учтены в смежном разделе ГИП-28/24-П-ИОС5.4). Релейные контакты устройства коммутации УК-ВК исп. 12 запрограммировать на:
- комплексный сигнал «ПОЖАР», нормально-разомкнутый;
- комплексный сигнал «НЕИСПРАВНОСТЬ», нормально-разомкнутый.

4.2 Для организации резервного канала связи автоматической передачи извещений (информации о пожаре и состоянии) от объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее ОСПИ), установленной на объекте, в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112» предусматривается установка оборудования резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ». Оборудование резервного канала РСПИ «ОСПИ-ТАНДЕМ» устанавливается в пом. 103 (Комната охраны) на 1-м этаже.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 2; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 1 этажа	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Согласовано | Взам. инв.№ | Подпись и дата | Инв.№ подл.

Формат А0



Экпликация помещений на отм. 3.300

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
201	Коридор	33,32	
202	Коридор	41,08	
203	Коридор	44,39	
204	Коридор	118,14	
205	Раздевальная	23,34	
206	Душевая	6,73	
207	Сан. узел для девочек	17,86	
208	Сан. узел для персонала	2,20	
209	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
210	Кабинет ИЗО	107,11	
211	Лестничная клетка (тип Н2)	17,14	
212	Сан. узел для мальчиков	16,76	
213	ПУИ	4,44	В4
214	Раздевальная	22,49	
215	Душевая	6,50	
216	Универсальный спортивный зал	272,06	
217	Кроссовая	8,57	В3
218	Артистическая с хранением костюмов	10,48	В3
219	Раздевальная	26,58	
222	Снарядная	28,43	В3
223	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,57	
224	Актовый зал	176,23	
225	Комната инструктора с душем и сан. узлом	15,69	
226	Снарядная	31,21	В3
227	Раздевальная	26,02	
230	Артистическая с хранением костюмов	11,69	В3
231	Кладовая инвентаря	8,57	В4

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
232	Универсальный спортивный зал	272,31	
233	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
235	Кабинет иностранного языка	72,15	
236	Сан. узел для девочек	13,84	
237	Сан. узел для мальчиков	16,91	
238	ПУИ	3,09	В4
239	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
240	Кабинет естествознания Тип 1	110,06	
241	Коридор	210,15	
243	Учебный кабинет	57,60	
244	Коридор	141,66	
245	Учебный кабинет	54,36	
246	Учебный кабинет	54,12	
247	Учебный кабинет	54,30	
248	Учебный кабинет	54,12	
249	Учебный кабинет	54,56	
250	Учебный кабинет	54,14	
252	Учебный кабинет	55,32	
253	Сан. узел для девочек	14,73	
254	Сан. узел для мальчиков	16,02	
255	Сан. узел для персонала	1,78	
256	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
258	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем логопедом	17,81	
259	Административный кабинет Тип 1	18,27	
260	Административный кабинет Тип 1	15,42	
261	Кроссовая	9,28	В3
		2 533,40 м²	

Условные обозначения:

- ограничительная коробка (КО) КРА-4 с указанием порядкового номера
- абонентская радиорозетка (РР) BLANCA с указанием порядкового номера
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8

Примечание:

1. Принципиальная схема системы радиофикации см. лист 1.
2. Ограничительные коробки КРА-4 установить в слаботочных этажных нишах.
3. Прокладку распределительной линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ до и между ограничительными коробками КРА-4, шлейфом (без разрыва).
4. Установить в радиофицируемых помещениях радиорозетки (РР) BLANCA и радиоприемников трехпрограммных Россия ПТ-222. Радиорозетки устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В на одной высоте, точное размещение определить по месту.
5. Прокладку абонентской линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от отводов ограничительных коробок КРА-4 до радиорозеток (РР) BLANCA.
6. Прокладку кабелей выполнить в ПВХ трубах диам. 20 мм по стенам и перекрытию, опуски кабелей до радиорозеток выполнить в штробах.
7. Подъем/опуск кабелей между этажами выполнить в слаботочных стояках, предусмотренных смежным разделом ГИП-28/24-П-АР.
8. Проход кабельных линий через строительные конструкции (стены и перекрытия) выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

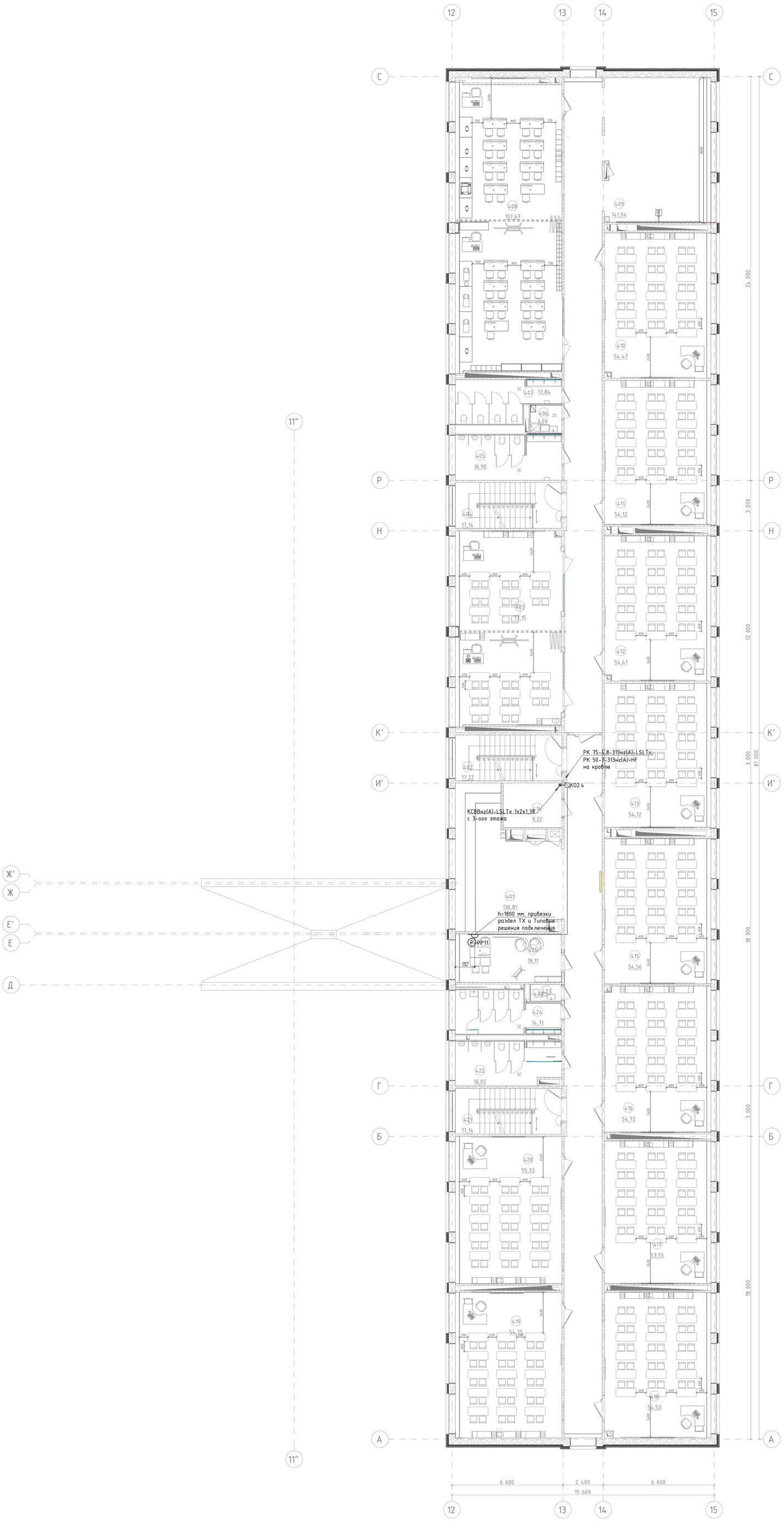
						ГИП-28/24-П-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 3; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План 2 этажа	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Формат А0

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Экспликация помещений на отм. 9.900

№	Наименование	Площадь	Категория помещения
401	Коридор	136,81	
402	Лестничная клетка (тип Л1)	17,22	
403	Кабинет иностранного языка	73,15	
404	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
405	Сан. узел для мальчиков	16,90	
406	ПУИ	3,09	В4
407	Сан. узел для девочек	13,84	
408	Кабинет информатики и информационных технологий	107,67	
409	Коридор	141,94	
410	Кабинет русского языка и литературы	54,47	
411	Кабинет русского языка и литературы	54,12	
412	Кабинет русского языка и литературы	54,41	
413	Кабинет математики	54,12	
414	Кроссовая	9,22	В3
415	Кабинет математики	54,56	
416	Кабинет истории Тип 1	54,72	
417	Кабинет географии	53,55	
418	Универсальный учебный кабинет	54,53	
419	Кабинет математики	54,75	
420	Кабинет истории Тип 1	55,33	
421	Лестничная клетка (тип Л1)	17,14	
422	Сан. узел для мальчиков	16,02	
423	Сан. узел персонала	1,78	
424	Сан. узел для девочек с комнатой личной гигиены	14,71	
425	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом психологом	18,11	
		1 149,30 м²	



Условные обозначения:

- ограничительная коробка (КО) КРА-4 с указанием порядкового номера
- абонентская радиорозетка (РР) BLANCA с указанием порядкового номера
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38
- кабель КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8

Примечание:

1. Принципиальная схема системы радиофикации см. лист 1.
2. Ограничительные коробки КРА-4 установить в слаботочных этажных нишах.
3. Прокладку распределительной линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38 от выхода УППВ до и между ограничительными коробками КРА-4, шлейфом (без разрыва).
4. Установить в радиофицируемых помещениях радиорозетки (РР) BLANCA и радиоприемников трехпрограммных Россия ПТ-222. Радиорозетки устанавливаются не далее 1,0 м от электрической розетки 220 В на одной высоте, точное размещение определить по месту.
5. Прокладку абонентской линии радиофикации выполнить кабелем КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8 от отводов ограничительных коробок КРА-4 до радиорозеток (РР) BLANCA.
6. Прокладку кабелей выполнить в ПВХ трубах диам. 20 мм по стенам и перекрытию, опуски кабелей до радиорозеток выполнить в штробах.
7. Подъем/опуск кабелей между этажами выполнить в слаботочных стояках, предусмотренных смежным разделом ГИП-28/24-П-АР.
8. Проход кабельных линий через строительные конструкции (стены и перекрытия) выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм. После прокладки отверстия заделать легкоудаляемой противопожарной пеной.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.7			
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6			
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	3	
ГИП		Гущин			11.2024	План 4 этажа	И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ		
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

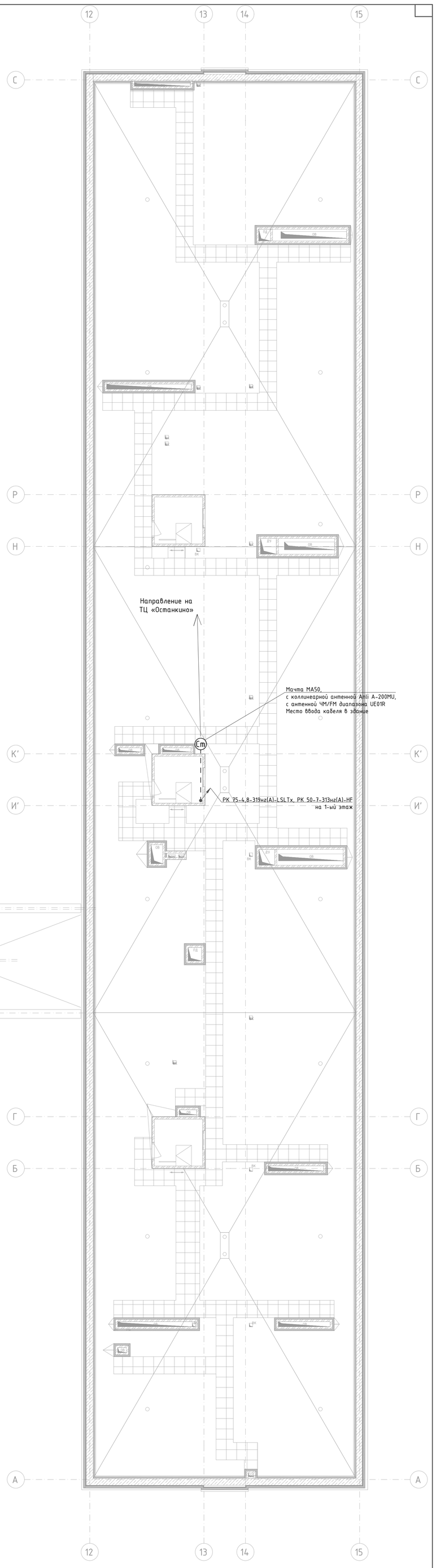
Формат А0

Согласовано

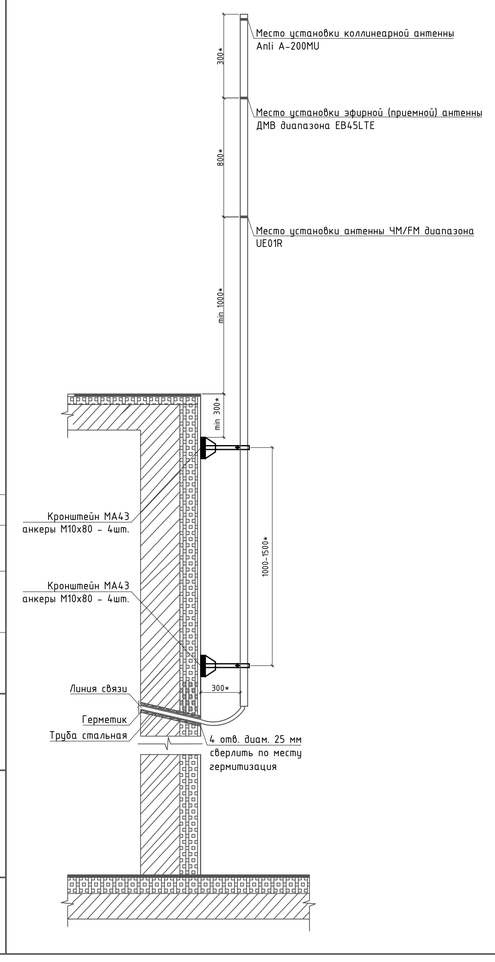
Взам. инв.N

Подпись и дата

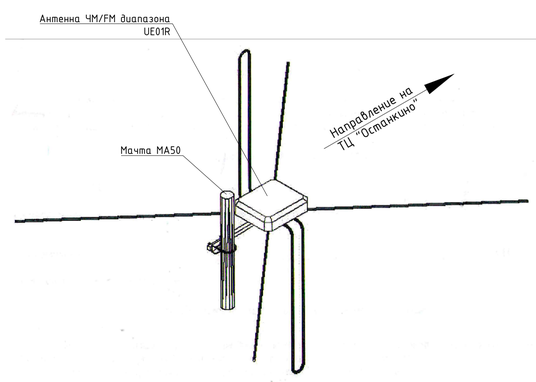
Инв.N подл.



Эскиз антенной мачты МА50



Эскиз установки антенны ЧМ/FM диапазона UE01R



Условные обозначения:

– – – – кабель коаксиальный РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx / РК 50-7-313нг(А)-HF

Примечание:

1. Принципиальная схема системы радиофикации см. лист 1.
2. Мачта МА50 крепится к стене выступающей части кровли по месту, используя кронштейны типа МА43 в зоне уверенного приема каналов радиофикации и каналов 1-го и 2-го мультиплекса.
3. Мачту заземлить стальным тросом диам. 8,3 мм к контору молниезащиты, устройство контура молниезащиты смотри разделы смежные разделы ГИП-28/24-П-АР и ГИП-28/24-П-ИОС1.
4. Антенна ЧМ/FM диапазона UE01R и коллинеарная антенна Anli A-200MU (далее антенна РСПИ) устанавливаются на мачте МА50.
5. Антенну РСПИ настроить на частоту 470 МГц согласно паспорта на изделие.
6. Кабели от антенн установленных на кровле до пом. 167 (Серверная), расположенного на 1 этаже, вести снаружи в пространстве за фасадом здания, а в здании в ПВХ трубах диам. 20 мм по стенам и перекрытию.
7. Проход кабельных линий через строительные конструкции (стены и перекрытия) выполнить в стальных гильзах диам. 25 мм.
8. После ввода кабелей в здание отверстия ввода загерметизировать.
9. Все кабельные концы промаркировать в соответствии с типами подключаемых устройств.

						ГИП-28/24-П-ИОС5.7	
						Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 218, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	
Изм.	Кол.уч	Лист	№док	Подп.	Дата		
Разраб.		Козлова			11.2024	Общеобразовательное учреждение	Стадия: П; Лист: 5; Листов:
Проверил		Улитина			11.2024		
ГИП		Гущин			11.2024	План кровли	И-ГРУПП
Н.контр.		Шукшин			11.2024		

Согласовано | Взам. инв.N | Подпись и дата | Инв.N подл.

Формат А0

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование системы радиофикации							
1.	Радиотрансляционный узел в составе:	УППВ 1918М1 исп. У (рестайлинг 2022г.)		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	к-т	1		
-	шкаф телекоммуникационный, 650х700х200мм (ВхШхГ)							
-	блок источников программ, 19", 1U	БИП-03						
-	блок модулятора смесителя, 19", 2U	БМС-03 исп. У						
-	блок бесперебойного питания	ИБП						
-	блок на 3 розетки							
2.	Модуль для приема интернет-вещания радиостанции «Радио Москвы»			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	1		
3.	Оборудование сопряжения:	УС-1 (БАО-РСПИ+БСМС)		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	к-т	1		
-	телекоммуникационный шкаф, 19" (16U), 765х600х275мм (ВхШхГ)							
-	фальш-панели, 19", 1U (комплект)							
-	комплект КТСО – ПАК «Стрелец мониторинг» с блоком оповещения БСМС-VT на кронштейне 19", 6U			ООО «Аргус-Спектр»				
-	комплект АПУ – блок акустического оповещения БАО-300 (60), на кронштейне 19", 6U							
-	блок коммутации БК1-3 исп. К (коммутируемый), 19", 1U							
-	блок на 6 розеток, 19", 1U			ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»				
4.	Радиоприемник трехпрограммный (для радиосети 15 В)	Россия ПТ-222		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	шт.	11		
5.	Резервный канал РСПИ	ОСПИ-ТАНДЕМ		ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»	к-т	1		
	Кабельная продукция							
1.	Кабель негорючий с низким выделением токс. в-в, дыма,	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х0,8		Паритет	м	391		

Изм.	Кол.	Лист	№	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.7.СО		
Разработал		Козлова			11.2024	Спецификация оборудования, изделий и материалов	Стадия	Лист	Листов
Проверил		Улитина			11.2024		П	1	3
ГИП		Гущин			11.2024				
Н.контр.		Шукшин			11.2024				

И-ГРУПП ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ

Формат А3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	газа							
2.	Кабель негорючий с низким выделением токс. в-в, дыма, газа	КСВВнг(А)-LSLTx 1х2х1,38		Паритет	м	92		
3.	Кабель негорючий с низким выделением токс. в-в, дыма, газа	КСРВнг(А)-FRLSLTx 2х2х0,8		Паритет	м	20		
4.	Кабель негорючий с низким выделением токс. в-в, дыма, газа	КСВЭВнг(А)-LSLTx 2х2х0,97		Паритет	м	87		
5.	Кабель для систем пожарной и охранной сигнализации, с пониженным дымо- и газовыделением	КПСВВнг(А)-LSLTx 2х2х0,5		Спецкабель	м	2		
6.	Кабель негорючий с низким выделением токс. в-в, дыма, газа	ParLan UTP Cat5e PVCLS нг(А)-LSLTx 4х2х0,52		Паритет	м	30		
7.	Кабель коаксиальный радиочастотный негорючий 75 Ом	РК 75-4,8-319нг(А)-LSLTx		Паритет	м	40		
8.	Кабель коаксиальный радиочастотный негорючий 50 Ом	РК 50-7-313нг(А)-HF		Спецкабель	м	40		
	Материалы системы радиофикации							
1.	Мачта антенная	МА50		Сателлит ЛТД	шт.	1		
2.	Кронштейн l-300мм с 4-мя анкерами М10х80	МА-43		Сателлит ЛТД	к-т	2		
3.	Антенна внешняя приемная ЧМ/FM диапазона	UE01R		Сателлит ЛТД	шт.	1		
4.	Грозозащита 75 Ом	ОВР		Сателлит ЛТД	шт.	1		
5.	Коробка ограничительная Rогр=75 Ом, 0,25Вт	КРА-4		МЭК-Электрика	шт.	7		
6.	Розетка радио BLANCA, белый	BLNPS000011		Systeme Electric	шт.	11		
7.	Подрозетник для сплошных стен			Systeme Electric	шт.	11		
8.	Разъем ВЧ на кабель РК75-4.8- хх	FF1		Сателлит ЛТД	шт.	4		
	Материалы оповещения о ЧС							
1.	Коллинеарная антенна 470 МГц	Anli A 200 MU		Радиолаб	шт.	1		
2.	Грозозащита на 50 Ом	N-722Q		Радиолаб	шт.	1		
3.	Разъем ВЧ N-типа (пайка), на кабель РК50-7- хх	N-112/8D		Радиолаб	шт.	3		
4.	Разъем ВЧ TNC-типа (пайка), на кабель РК50-7- хх	T-112/8D		Радиолаб	шт.	1		
5.	Труба гофрированная не распрост. горение диам. 20 мм (с комплектом креплений)		91920	ДКС	м	620		

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
6.	Труба стальная диам. 25мм для гильз			Россия	м	10		
7.	Огнезащитный терморасширяющийся герметик (ведро 3 кг)	Огнеза-ГТ		Огнеза	шт.	2		

Примечания:

1. **Количество оборудования, состав и марки оборудования могут измениться в ходе прохождения МГЭ и в процессе согласования со сторонними организациями.**

Согласовано | Гл. специалист | Нач. группы | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол.	Лист	№до	Подпись	Дата	ГИП-28/24-П-ИОС5.7.СО	Лист 3

Формат А3

Единый Технический Центр
ООО "Корпорация ИнформТелеСеть"

Лицензия на оказание услуг связи для целей проводного радиовещания № 161809 от 17.02.2017 г.
Лицензия на оказание услуг для целей кабельного телевидения №161810 от 17.07.2017г.
Лицензия МЧС 77-06-2019-000853 (Л014-00101-77/00119350) от 02.04.2019г.

109263, г. Москва, ул. Шкулева, д. 2а, тел./факс: (499) 742-67-13, (499) 742-67-17, www.informtelenet.ru, e-mail: info@informtelenet.ru
Р/сч. 40702810101060000929 в Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москвы, К/сч. 30101810145250000411,
ИНН 7702584039, КПП 772301001, БИК 044525411, ОГРН 1057748957837, ОКПО 79448123

Генеральному директору
ООО «И-Групп»
Татошвили М. В.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ (ТУ) №1406 РФ/О/РСПИ/ТВ-ЕТЦ/2024 от 18.12.2024 года

Срок действия – 2 (два) года.

на радиофикацию и оповещение о ЧС,
радиоканальную (объектовую) систему передачи извещений (РСПИ (ОСПИ)) о пожаре на "Пульт 01",
систему кабельного телевидения
объекта: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
по адресу: г. Москва, ул. Вучетича, д. 6

Выполнить силами и средствами Заказчика следующие работы.

1. РАДИОФИКАЦИЯ.

1.1. Для приема обязательных федеральных программ радиовещания ("Радио России" и "Радио Маяк"), установить на кровле объекта одну антенну ЧМ/FM диапазона (65-74 МГц/88-108 МГц) (UE01R – в пределах МКАД, Radant 320FM – за пределами МКАД). Приемную антенну ориентировать на Останкинскую телебашню.

1.2. От антенны ЧМ/FM диапазона до оборудования системы радиофикации проложить коаксиальный кабель типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом, рекомендованная длина коаксиального кабеля до 300м).

1.3. Для приема региональной программы радиовещания ("Радио Москвы" - потоковое вещание), обеспечить подключение к сети общего пользования (интернет) со скоростью не менее 128 Кбит/с (организация канала связи выбирается на этапе проектирования).

1.4. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить шкаф Устройство подачи программ вещания УППВ 1918 М1 ***(далее УППВ)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (тип УППВ и выходную мощность определить на этапе проектирования).

1.5. Для приема потокового вещания, установить модуль для приема интернет вещания радиостанции "Радио Москвы" в блок источников программ БИП-03 в УППВ-1.

1.6. Электропитание УППВ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,7 кВт.

1.7. В техническом помещении объекта установить шкаф трансформаторный распределительный ***(далее ШТР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШТР определить на этапе проектирования). При выборе оборудования УППВ исп. IP-У (исп. У) шкафы ШТР не устанавливаются.

1.8. Магистральную сеть радиофикации, от выхода УППВ до и между входами ШТР, выполнить двухжильным экранированным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 в закладных устройствах.

1.9. На каждом этаже в слаботочных шкафах стояков связи установить ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) из расчета 1 абонентский отвод – 1 абонент. При отсутствии слаботочного шкафа около слаботочного стояка установить шкаф коммутационный распределительный ***(далее ШКР)*** производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть" (количество и тип ШКР определить на этапе проектирования).

1.10. Распределительную сеть радиофикации, от выхода ШТР (УППВ исп. У) через ограничительные коробки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,2 мм^2 через этажные ограничительные коробки РОН-2 (КРА-4) неразрывно (шлейфом).

1.11. В радиофицируемых помещениях предусмотреть установку абонентских радиорозеток. Количество устанавливаемых радиорозеток определяется из технических потребностей и регламентирующих документов.

1.12. Абонентскую сеть радиофикации от абонентского отвода ограничительной коробки до абонентской радиорозетки выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

1.13. Расчет нагрузки сети радиовещания произвести из расчёта не менее 0,25 Вт на 1-ну радиоточку.

1.14. Использовать кабели для антенной, магистральной, распределительной и абонентской линий радиофикации с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

1.15. С рекомендациями по замене нормативных проводов радиофикации можно ознакомиться на сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (в разделе" ПРОЕКТИРОВЩИКАМ", подраздел "Информационные письма").

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О ЧС.

2.1. **Выполнить Технические условия ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

2.2. Оборудование сопряжения.

2.2.1. Сопряжение объектовой системы оповещения (далее ОСО) с региональной системой оповещения г. Москвы (далее РСО) выполнить с использованием двух каналов: основной и резервный.

2.2.2. В техническом помещении (помещение СС) объекта установить **«Устройство сопряжения с РСО г. Москвы, УС»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (модификация УС выбирается на этапе проектирования при разработке РД по организации РСПИ, см. п. 3.2. данных ТУ).

2.2.3. Электропитание УС выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

2.2.4. Сигналы оповещения и управления с выходов УС подключить к приоритетным входам оборудования ОСО (систем звукофикации объекта: радиофикация, СОУЭ и т.д.)

2.3. **Организация ОСО (при отсутствии на объекте СОУЭ 3-го типа и выше)**

2.3.1. Для выбора оборудования оповещения о ЧС выполнить предварительный расчет максимальной суммарной мощности для системы радиофикации и системы оповещения.

- При суммарной мощности **менее 250 Вт** в УППВ (требуемой мощности 125 Вт или 250 Вт) установить блок коммутации этажного оповещения БКЭО-1 ***(далее БКЭО).*** Магистральную сеть радиофикации подключить транзитом через БКЭО, магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу "ОПОВЕЩЕНИЕ". На БКЭО подать управляющий сигнал ГОЧС (нормально-разомкнутый). При использовании БКЭО режим работы линии оповещения **120 В**.
- При суммарной мощности **более 250 Вт** установить шкаф Устройство оповещения УО 1918 (***далее УО***) (тип УО и мощность определяется на этапе проектирования)**.** Магистральную линию оповещения о ЧС подключить к выходу УО. При использовании УО режим работы линии оповещения **100 В**.

2.3.2. Электропитание УО выполнить от ГРЩ (или распределительного щита для систем связи) объекта с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 1,2 кВт.

2.3.3. На каждом этаже объекта установить:

- в слаботочных шкафах стояков связи установить ответвительные коробки КМ-О(Х) (тип определить на этапе проектирования);
- этажные громкоговорители АСР-03.1.2 исп. 2 (количество, тип и мощность определить на этапе проектирования).

2.3.4. Магистральную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,5 мм^2.

2.3.5. Распределительную линию оповещения о ЧС выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 1,0 мм^2 через этажные ответвительные коробки КМ-О(Х) неразрывно (шлейфом).

2.3.6. Ответвительную линию оповещения о ЧС от отвода ответвительной коробки КМ-О(Х) до громкоговорителя выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

2.4. Использовать кабели для магистральной, распределительной и ответвительной линий оповещения о ЧС с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

2.5. С рекомендациями по применению кабелей для системы оповещения о ЧС можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3. РАДИОКАНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДАЧИ ИЗВЕЩЕНИЙ (РСПИ) О ПОЖАРЕ НА ПУЛЬТ-01.

3.1. **Выполнить Технические требования ГБУ «Система 112»** (получаемые Заказчиком или ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»):

3.2. Оборудование основного канала связи «Радиоволна».

3.2.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемопередающую коллинеарную антенну (Anli A-100MU или Anli A-200MU определить на этапе проектирования). Антенну настроить на частоту 470 МГц, согласно паспорта на изделие. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

3.2.2. От коллинеарной антенны до оборудования «Радиоволна», объектовая станция ПАК "Стрелец мониторинг" исп. 2 (МУ05 П469/0,5) (далее ОС ПАК "СМ") проложить коаксиальный кабель (волновое сопротивление 50 Ом).

3.2.3. Для обеспечения запаса мощности на входе ОС ПАК "СМ" (более 10 дБ) рекомендуемая длина коаксиального кабеля должна составлять:

- для РК50-4,8-33нг(С)-HF и аналогов – **до 30м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 50м** - Anli A-200MU;
- для РК50-7-313нг(С)-HF и аналогов – **до 50м**, при использовании антенны Anli A-100MU; **до 70м** - Anli A-200MU.

3.2.4. В техническом помещении (техэтаж, чердак, помещение СС кровли и т.д.) установить ОС ПАК "СМ". При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«РСПИ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием ОС ПАК "СМ"). Обеспечить минимизацию антенно-фидерной линией связи (длины коаксиального кабеля).

3.2.5. Электропитание ОС ПАК "СМ" (шкаф РСПИ) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

3.3. Оборудование резервного канала связи «Тандем».

3.3.1. В техническом помещении (пожарный пост, диспетчерская, на 1-ом или 2-ом этаже) установить оборудование канала связи «Тандем» в корпусе с БП и АКБ. При отсутствии технического помещения, для организации ограниченного доступа к оборудованию связи, установить шкаф **«ТАНДЕМ»** производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм с оборудованием канала связи Тандем).

3.3.2. Электропитание оборудования Тандем (шкаф Тандем) выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 6А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,1 кВт.

3.4. Блок реле №1 (сухой контакт) существующей автоматической пожарной сигнализации (**далее АПС**) предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (основной канал) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ".

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации ШС1 и ШС2 модуля "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ". Тип сопряжения №2 "пожарный" с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации ОС ПАК "СМ". п. 4.4.3 ред. 3.3. и выше).

3.5. Блок реле №2 (сухой контакт) существующей **АПС** предназначенный для передачи извещений на «Пульт-01» (резервный канала) запрограммировать:

- релейный выход №1 - комплексный сигнал "ПОЖАР";
- релейный выход №2 - комплексный сигнал "НЕИСПРАВНОСТЬ",

("нормально-разомкнутое" или "нормально-замкнутое" состояние выбирается на этапе проектирования).

Сигналы извещений подать на шлейфы сигнализации Вход1 и Вход 2 оборудования «Тандем». Тип сопряжения "пожарный" – с установкой согласующих резисторов со стороны блока реле для обеспечения контроля шлейфа на обрыв (см. руководство по эксплуатации «Тандем». п. 1.5.3 ред. 1.3. и выше).

3.6. Линию сопряжения от блока реле №1 и №2 существующей АПС до блока "МВК-RS" в ОС ПАК "СМ" и оборудования «Тандем» выполнить двухжильным кабелем с однопроволочными медными жилами сечением не менее 0,5 мм^2.

3.7. Использовать кабели для антенной линии связи и линии сопряжения с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

3.8. С рекомендациями по применению кабелей для системы РСПИ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

3.9. Проектом предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования ОС. Оборудование ОС установить в телекоммуникационном шкафу оборудованным замком и вентиляционными отверстиями (кроме установки ОС в запираемых технических помещениях с ограниченным доступом и помещении пожарного поста).

4. СИСТЕМА КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ (СКТ)

4.1. Антенно-мачтовые сооружения и головная станция.

4.1.1. На кровле здания установить антенную мачту, на которую установить приемную антенну ДМВ диапазона Направление приемной антенны выполнить на ТБ "Останкино". При производстве строительно-монтажных работ место установки антенны определить по результатам измерений. Для установки антенны допускается использовать мачту системы радиофикации, выполняемой по ТУ ООО «Корпорация ИнформТелеСеть».

4.1.2. Для приема и распределения каналов СКТ в техническом помещении объекта установить «Мини ГС» (ГС) производства ООО "Корпорация ИнформТелеСеть» (телекоммуникационный шкаф размером 600х450х200мм).

4.1.3. В базовой СКТ обеспечить прием и распределение:

- первого федерального пакета, вещаемого по 30 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 30/23 *(в соответствии с УП РФ № 715 от 24.06.2009г.);*
- второго федерального пакета, вещаемого по 24 ТВ каналу в формате DVB/T2 с конвертированием 24/25 *(в соответствии с ФЗ РФ № 257-ФЗ от 13.07.2015г.).*

4.1.4. От антенны ДМВ диапазона до оборудования ГС проложить коаксиальный кабель типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом).

4.1.5. На входе ГС обеспечить уровень сигнала 60-75 дБмкВ.

4.1.6. С выхода ГС подать сигнал в домовую распределительную сеть.

4.2. Домовая распределительная сеть (ДРС).

4.2.1. В ДРС подать сигнал от ГС.

4.2.2. ДРС проектируемой СКТ должна обеспечивать распределение программ в диапазоне частот 47-862 МГц.

4.2.3. ДРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG11 (волновое сопротивление 75 Ом) с установкой абонентских ответвителей с нижней разводкой.

4.2.4. На каждом этаже в слаботочном шкафу СС установить абонентский ответвитель, количество отводов абонентского ответвителя выбирается из условия: один отвод - ОДИН абонент.

4.2.5. Переходное затухание между выходами абонентских ответвителей, в соответствии с ГОСТ Р 52023-2003, должно быть не менее 22 дБ.

4.2.6. Выполнить расчет СКТ по 2/69 ТВ каналу, при этом принять:

- уровень сигнала на выходе ГС 103/109 дБмкВ.
- уровень сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на отводах абонентских ответвителей должны находиться в пределах 72-84 дБмкВ.
- обеспечить технологический запас уровней сигналов на отводе абонентского ответвителя 2-3 дБ.

4.2.7. Проектом строительства предусмотреть специальные меры по сохранности оборудования. Активное оборудование ДРС устанавливать в специальных помещениях в телекоммуникационных шкафах оборудованных сейфовыми замками и вентиляционными отверстиями.

4.3. Абонентская распределительная сеть (АРС).

4.3.1. В АРС необходимо подать сигнал от абонентского ответвителя.

4.3.2. АРС проектируемой СКТ должна быть выполнена на основе коаксиальных кабелей типа RG6 (волновое сопротивление 75 Ом) от отвода абонентского ответвителя до абонентской ТВ розетки.

4.3.3. В каждом помещении обслуживающего персонала объекта установить абонентскую ТВ розетку (оконечную, с затуханием в диапазоне частот 47-862 МГц не более 2 дБ).

4.3.4. Уровни сигналов в диапазоне частот 47-862 МГц на выходе абонентской ТВ розетки должны находиться в пределах 60-80 дБмкВ.

4.3.5. Около абонентской ТВ розетки установить (при необходимости) абонентский ТВ приемник с возможностью приема каналов в формате DVB/T2.

4.4. Электропитание оборудования СКТ выполнить от ГРЩ объекта (или от распределительного щита для систем связи в помещении с установленным оборудованием) с установкой автомата защиты на 10А. Расчетная мощность потребления оборудования - до 0,2 кВт.

4.5. Основные требования к применяемому оборудованию СКТ.

4.5.1. Для проектируемой системы применить сертифицированное в России оборудование и материалы, обеспечивающие работу системы в полосе пропускания 47 - 862 МГц.

4.5.2. Использовать кабели для антенной, распределительной и абонентской сети СКТ с изоляцией и оболочкой, удовлетворяющий требованиям ГОСТ 31565-2012.

4.6. С рекомендациями по применению кабелей для системы СКТ можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Информационные письма" → "Сводная таблица рекомендуемых кабелей для проектировании систем РФ, СОЧС, РСПИ, СКТ").

4.6.1. При проектировании использовать следующее оборудование:

- мини ГС производства ООО «Корпорация ИнформТелеСеть»;
- распределители и ответвители марки DiSat ДТА и ОТА серии «Н» (Сателлит ЛТД), *или аналогичные по параметрам и характеристикам*

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Разработать отдельную проектную документацию на системы данных ТУ.

5.2. Проектную документацию выполнить в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.406-88, ГОСТ 21.210-2014, СП 133.13330.2012, СП 134.13330.2012, СП 11-112-2001, ГОСТ Р52023-2003, РТМ.6.030-1-87 и другими действующими нормативными документами.

5.3. Проектная документация должна содержать обязательные листы:

1) Лист «Общие данные» с указанием действующих ТУ, основных решений, указаний по монтажу, и сведений о проектируемых системах;

2) Лист «Ситуационный план (зона действия)» в масштабе М1:2000 с указанием прилегающих улиц и существующих зданий, экспликации проектируемого объекта, ориентацией на ТБ «Останкино»;

3) Лист «Структурная схема организации радиофикации» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации оповещения о ЧС, РСПИ» с указанием марок и длины кабелей, ссылок на проекты стороннего оборудования;

4) Лист «Структурная схема организации СКТ, (ДРС, АРС)» расчетная схема с указанием марок и длины кабелей, уровней сигналов по 2/69 ТВ каналу на выходе ГС, отводах абонентских ответвителей, ТВ розетках;

5) Лист «План размещения антенн на кровле здания» в масштаб не более М1:150 с указанием всех отметок высоты, содержащий эскиз крепления мачты и размещения антенн, ориентацией антенн РФ и СКТ на ТБ «Останкино»;

6) Лист(ы) «План размещения оборудования и прокладки кабелей»;

7) Лист «Размещение оборудования в телекоммуникационных шкафах»;

8) Лист «Схема коммутации оборудования» с указанием оборудование сопряжения до разъемов;

9) Лист «Схема электропитания оборудования»;

10) Лист(ы) «Спецификация оборудования и материалов».

5.4. С типовыми проектными решениями, можно ознакомиться на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Типовые проектные решения"), или в проектном отделе ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» тел. (499) 742-67-13/17.

5.5. Схемы коммутации, внешний вид оборудования в формате PDF и AutoCAD, для оформления проектной документации, можно скачать с официального сайта ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (раздел "ПРОЕКТИРОВЩИКАМ" → "Схемы коммутации ").

5.6. **До передачи Заказчику рабочую документацию согласовать в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть». К рабочей документации приложить копию СРО на проектирование.** Согласованная рабочая документация действительна на весь период (до окончания) строительства объекта при условии отсутствия изменений технико-экономических показателей объекта и способа организации систем.

6. Порядок сдачи и приемки выполненных работ с подписанием подтверждающих документов.

Акты и Справки для Мосгосстройнадзора г. Москвы выдается после выполнения следующих требований:

6.1. Выполнить установку и настройку оборудования на объекте строительства (реконструкции), согласно согласованной в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» рабочей документации.

6.2. Подать заявку в ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» на проведение технической приемки объекта на соответствии ТУ, согласованной РД и смонтированных систем. К заявке приложить исполнительную документацию согласно требований ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» (см. на официальном сайте ООО «Корпорация ИнформТелеСеть» в разделе "ЗАСТРОЙЩИКАМ", п. 2. «Порядок приемки объекта в эксплуатацию»).

ОСНОВАНИЕ:

1. *Федеральный закон РФ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.08.2008 г. в редакции 117-ФЗ от 10.07.2012 г.*
2. *Федеральный закон РФ "О связи" №126-ФЗ принят Государственной Думой 07.07.2003 г.*
3. *Федеральный закон РФ "О средствах массовой информации" №257-ФЗ от 13.07.2015 г.*
4. *Федеральный Закон РФ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 г.*
5. *Федеральный Закон РФ "О гражданской обороне" №28-ФЗ от 12.02.1998 г.*
6. *Приложение к приказу № 701/212/803 от 07.12.1998 г. "Положение о системах вещания гражданской обороны".*
7. *Приложение к приказу № 422/90/376 от 25.07.2006 г. "Положение о системах оповещения населения".*
8. *Правила строительства и ремонта воздушных линий связи и радиотрансляционных сетей (части N2 1,2,3,4).*
9. *Свод правил №133.13330.2012 "Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования".*
10. *Свод правил №134.13330.2012 "Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования".*
11. *Свод правил №486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».*
12. *УКАЗ Президента РФ "О создании комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций" № 1522 от 13.11.2012 г.*
13. *УКАЗ Президента РФ «Об общероссийских обязательных общедоступных телеканалах и радиоканалах" № 715 от 24.06.2009 в редакции от 15.07.2015г.*
14. *Приказ Департамента ГОЧСиПБ г. Москвы №27-10-469/6 от 29.07.2016г. «О порядке подключения объектовых систем оповещения к региональной автоматизированной системе централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях».*
15. *Методические рекомендации по использованию беспроводного радиочастотного комплекса мониторинга параметров, характеризующих состояние безопасности объектов различного функционального назначения, оповещения персонала этих объектов и населения (Комплекс «Радиоволна») от 27.07.2012 г.*

Руководитель ЕТЦ
ООО «Корпорация «ИнформТелеСеть» _____ / Потапов В.В. /

Исп. Потапов В.В., Тел. 8-499-742-67-13/17 (potapovv@list.ru)

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «СИСТЕМА 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

30.01.2025 № 112-25-531/25
на № 040 от 29.01.2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

30 января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № 74416

на сопряжение объектовой системы оповещения

наименование объекта: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
по адресу: г Москва, ул Вучетича, д 6

с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях

на 9 листах

Москва 2025

Заказчик	ООО "КОРПОРАЦИЯ ИНФОРМТЕЛЕСЕТЬ"
Исходящий номер заявки	040
Дата подачи заявки	29.01.2025
Данные по объекту	
Наименование	«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
Округ	САО
Район	Тимирязевский
Адрес	г Москва, ул Вучетича, д 6
Основные характеристики объекта	
Площадь объекта	10591.9 м^2
Этажность	4
Категория надежности по электроснабжению	-
Количество одновременно находящихся людей	820

Требования по сопряжению объектовой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях (далее – ОСО) с региональной автоматизированной системой централизованного оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях (далее – РСО города Москвы)	
1. Правовые основания	1. Федеральный Закон от 21.12.1994 No 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». 2. Федеральный Закон от 12.02.1998 No 28-ФЗ «О гражданской обороне». 3. Федеральный Закон от 07.07.2003 No 126-ФЗ «О связи». 4. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». 5. Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2007 No 575-ПП «Об утверждении правил оказания телематических услуг связи». 6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 No 87-ПП «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 7. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения». 8. Совместный Приказ МЧС РФ и Минцифры РФ от 31.07.2020 No 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения». 9. Постановление Правительства Москвы от 01.12.2015 No 795-ПП «Об организации оповещения населения города Москвы о чрезвычайных ситуациях». 10. ГОСТ Р 42.3.01 «Технические средства оповещения населения. Классификация. Общие технические требования». 11. Приказ ФСТЭК России от 11.02.2013 № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах».
2. Цель сопряжения	Своевременное доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

3. Требования к устройству, обеспечивающему сопряжение ОСО с РСО города Москвы	1. Сопряжение ОСО с РСО города Москвы осуществляется через автоматизированный пульт управления (далее – АПУ) РСО города Москвы по проводному и беспроводному каналу связи. 2. Устройство сопряжения ОСО с РСО города Москвы должно обеспечивать: − непрерывную круглосуточную работу в дежурном режиме в целях запуска оконечных средств оповещения; − приём команд и сигналов оповещения от РСО города Москвы в форматах и протоколах обмена, совместимых с АПУ РСО города Москвы с признаком сети в циркулярном, групповом и избирательных режимах; – ретрансляцию сигналов оповещения на технические средства оповещения; − передачу сигналов подтверждения о принятых сигналах оповещения от АПУ РСО, а также передачу квитанций, контрольной и диагностической информации на АПУ РСО города Москвы; − передачу подтверждений о выполнении команды оповещения; − прием сигналов контроля и передачу подтверждений без задействования оконечных средств оповещения; − запись и воспроизведение заранее подготовленных звуковых сообщений из памяти устройства; − контроль пропадания внешнего электропитания и вскрытия корпуса оборудования; − ведение протокола всех событий в реальном времени с записью в память устройства; − удаленный контроль состояния с помощью встроенного программного обеспечения (с обеспечением аутентификации и авторизации); − удалённый доступ к памяти устройства по Ethernet каналам (с обеспечением аутентификации и авторизации);

	− хранение в памяти устройства уникального электронного идентификатора и передачу его по запросу на АПУ РСО города Москвы; − настройку и контроль параметров по интерфейсу Ethernet с использованием специализированной программы ПЭВМ (с обеспечением аутентификации и авторизации); – защиту от несанкционированного доступа и защиту информации от модификации и навязывания (ввода ложной информации); − резервирование посредством одновременного использования проводного и беспроводного канала связи. 3. Устройство, обеспечивающее сопряжение ОСО с РСО города Москвы, должно быть в собственности объекта, соответствовать требованиям нормативных документов, предъявляемых к техническим средствам оповещения, гарантированно обеспечивать программную, аппаратную и протокольную совместимость с АПУ РСО города Москвы и быть серийно выпускаемым в соответствии с ГОСТ Р 15.301, ГОСТ Р 15.309. 4. Программное обеспечение устройства должно быть включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, и соответствовать ГОСТ Р 56939. 5. Время сохранения работоспособности ОСО при отсутствии внешнего электроснабжения не менее 1 часа в режиме оповещения и не менее 6 часов в режиме ожидания.

4. Требования к организации каналов связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для сопряжения ОСО с РСО города Москвы организуются основной и резервный каналы связи, поддерживаемые встроенными техническими средствами устройств сопряжения. 2. Основной и резервный каналы связи должны обеспечивать гарантированную доставку команд управления и сообщений (информации) на устройства сопряжения. 3. В качестве основного канала связи используется проводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи. 4. В качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы с использованием инфраструктуры оператора связи или радиоканал связи на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5 МГц. 5. Для некапитальных строений, сооружений включая нестационарные и временные объекты, при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи, допускается использовать в качестве основного канала связи- беспроводной канал связи в соответствии с требованиями пункта 4.3. При этом, если в качестве резервного канала связи используется беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных, то для основного и резервного каналов связи следует использовать не менее двух идентификационных модулей (SIM-карт) разных операторов связи. 6. Для объектов строительства, капитального ремонта, реконструкции и реновации при отсутствии технической возможности организации проводного канала связи возможна организация каналов связи в соответствии с пунктом 5 настоящего раздела на срок до 6 месяцев с момента ввода объекта в эксплуатацию. По окончании данного срока собственник объекта (эксплуатирующая организация) должна в обязательном порядке обеспечить реализацию пункта 4.2 настоящих Технических условий.
4.1. Требования к оператору связи, предоставляющему каналы связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Оператор связи должен иметь подключение сети связи к РСО города Москвы через оборудование узла связи Государственного бюджетного учреждения города Москвы «Система 112» (далее – ГБУ «Система 112»). 2. Оператор связи должен иметь лицензию на осуществление деятельности в области оказания услуг связи.

4.2. Требования к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы	1. Для передачи формализованных команд, речевых сообщений, служебного и информационного обмена с АПУ РСО города Москвы используется сеть передачи данных, построенная на базе стека протоколов TCP/IP. 2. Для передачи управляющих команд или отправки квитанций взаимодействие осуществляется по транспортному протоколу TCP. 3. Для передачи речевой информации на отдельные узлы комплекса, используется технология многоадресной (multicast, unicast) рассылки, по групповым IP-адресам класса D. 4. Для регистрации абонентов в multicast-группе используется протокол IGMP версии 2.0 и выше. 5. Канал должен обеспечивать передачу различных типов данных: командная, текстовая и речевая информация (разделение типов информации должно обеспечиваться механизмом присвоения меток протокола MPLS). Для передачи речевой информации должна быть обеспечена возможность multicast вещания с поддержкой протокола IGMP 2.0 или выше. 6. Скорость VPN канала подключения ОСО к сети РСО должна быть не менее 512 Кбит/с. Задержки пакетов для командной и текстовой информации (TCP-траффик) должны быть не более 250 мс, задержки пакетов для речевой информации (UDP multicast) должны быть не более 50 мс.
4.3. Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через беспроводное подключение к VPN-сети передачи данных РСО города Москвы	1. Выполнение требований, аналогичных требованиям к основному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Встроенные технические средства организации беспроводного канала связи должны поддерживать: стандарт LTE 3GPP (не ниже Release 9 category 4), частоты 3GPP E-ULTRA band 3/7/20/31/40 (450/800/1800/2300 TDD/2600Мгц), функции роутера, технологию VPN-туннелей, агрегацию трафика. 3. Защищенное беспроводное подключение через выделенный APN. 4. Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных не ниже класса 4G LTE.

4.4 Требования к резервному каналу связи между ОСО и АПУ РСО города Москвы через радиоканал связи	1. Канал связи должен обеспечивать дальность связи между станциями оповещения в открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная - 22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ). 2. Канал связи должен обеспечивать совместимость с пультовым оборудованием программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях. 3. Должен использоваться радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469,65-470МГц с шириной полосы пропускания 0,5МГц со следующими характеристиками: − двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга и объектов защиты с контролем канала; − автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация); − автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.; − автоматический контроль безопасности; − возможность использования каждой станции в качестве ретранслятора; − минимальный период контроля исправности канала не более 2 минут. 4. Канал связи должен обеспечивать устойчивость к воздействиям электромагнитных помех не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325-2012. 5. Канал связи должен обеспечивать защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.
5. Требования к исполнителям монтажных работ	Наличие свидетельства о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

6. Порядок сдачи и приема выполненных работ, оформление подтверждающих документов	1. Организовать каналы связи в соответствии с требованиями пункта 4 настоящих технических условий между ОСО и АПУ РСО города Москвы. 2. Осуществить установку и настройку оборудования в составе ОСО с подключением его к АПУ РСО города Москвы в соответствии с требованиями технических условий и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке. Приемка в эксплуатацию ОСО без организации каналов связи не допускается. 3. Обеспечить проведение мероприятий по сопряжению ОСО с РСО города Москвы. 4. Подать заявку в ГБУ «Система 112» на подключение ОСО к РСО города Москвы. 5. Получить от ГБУ «Система 112» протокол о проверке работоспособности и подключении ОСО к РСО города Москвы.
7. Прочие условия*	Обеспечить проведение мероприятий по поддержанию в готовности ОСО, её технический мониторинг и эксплуатационно-техническое обслуживание.
8. Срок действия технических условий	Срок действия Технических условий составляет 1 год. Выданные Технические условия пролонгации не подлежат.

* Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru и по телефонам: **+7 495 622-93-96, +7 499 977-37-82**.

Исполнитель технических условий:

Главный специалист ГБУ «Система 112»
должность



подпись

В.В. Трактиров
инициалы, фамилия

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«СИСТЕМА 112»
(ГБУ «Система 112»)

Дмитровский проезд, д.4, Москва, 127422
Телефон: +7 495 694-71-68 Сайт: 112.mos.ru E-mail: GBU112@bez.mos.ru
ОКПО 08839386, ОГРН 1127747280990 ИНН 7713760230, КПП 771301001

30.01.2025 № 112-25-534/25
на № 041 от 29.01.2025

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ГБУ «Система 112»

С.В.Шевчук

30 января 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ №74419

к оборудованию, устанавливаемому на объекте защиты, для обеспечения передачи дублирующих сигналов о возникновении пожара

наименование объекта: «Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
по адресу: г Москва, ул Вучетича, д 6

в программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы

на 5 листах

Москва 2025

Настоящий документ определяет технические требования к оборудованию, установленному на объекте защиты, для обеспечения передачи сигналов от объектовой системы пожарной сигнализации

«Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа №218)»
г Москва, ул Вучетича, д 6

(наименование и адрес объекта)

на программно-аппаратный комплекс системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы.

Технические требования

1. ЗАДАЧИ

Автоматизация вызова сил подразделений государственной противопожарной службы на объект оснащения.

Сбор, хранение и передача информации о пожарах и состоянии объектовой системы передачи извещений о пожаре (далее - ОСПИ), установленной на объекте оснащения.

Обеспечение непрерывного контроля исправности основного и резервного канала связи для своевременного устранения неисправности связи.

Автоматическая передача извещений ОСПИ в Единый дежурно-диспетчерский центр реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы и ГБУ «Система 112».

Возможность подключения систем пожарной автоматики различных производителей, размещенных на объекте оснащения, по стандартным интерфейсам: релейным выходам, по цифровым протоколам Contact-ID, RS-232, S2, S3.

2. ДАЛЬНОСТЬ СВЯЗИ МЕЖДУ СТАНЦИЯМИ

В открытом пространстве по радиоканалу на скорости 9.6 кбит/с: максимальная -22 км, рабочая - 6-8 км (дальность связи с энергетическим запасом более 10 дБ).

3. ТРЕБОВАНИЯ ПО СОВМЕСТИМОСТИ

Информационная и электрическая совместимость ОСПИ с ретрансляционным оборудованием (далее – РТР), прибором пультовым оконечным (далее - ППО) программно-аппаратного комплекса системы мониторинга, обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в высотных зданиях, принятым на снабжение в МЧС России приказом МЧС России от 28.12.2009 № 743.

ОСПИ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

а) прием сигналов о режиме работы системы пожарной автоматики защищаемого объекта;

б) передача на ППО по каналу(ам) связи тревожных сигналов, формируемых системой пожарной автоматики объекта;

в) автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ и ППО;

г) передача на АРМ диспетчера в заданном формате информационного пакета, содержащего сведения о режиме работы систем пожарной автоматики защищаемого

объекта и работоспособности канала(ов) связи между ППО;

д) передача информационного пакета на ППО по резервному маршруту или резервному каналу связи.

ОСПИ должна иметь не менее двух вводов электропитания (основное и резервное) и осуществлять автоматическое переключение электропитания с основного ввода на резервный при пропадании напряжения на основном вводе и обратно, без выдачи ложных сигналов (в том числе во внешние цепи). Компоненты СПИ должны обеспечивать автоматический контроль состояния вводов питания с включением световой индикации о неисправности при пропадании или снижении ниже допустимого уровня напряжения питания по любому вводу за время не более 300 с.

Примечания:

1. Допускается наличие у компонентов СПИ одного ввода электропитания, если их электропитание осуществляется от бесперебойного источника электропитания, соответствующего по своим характеристикам требованиям ГОСТ 34700, и компонентом СПИ обеспечивается прием раздельных сигналов о неисправности основного и резервного вводов электропитания от этого источника.

2. Цепи подключения встраиваемых в компонент СПИ аккумуляторных батарей, используемых в качестве резервного источника электропитания, являются вводом электропитания.

Состав информационного пакета, передаваемого от ОСПИ на ППО:

а) о переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Внимание»;

б) переходе системы пожарной сигнализации объекта в режим «Пожар»;

в) данные, конкретизирующие место обнаружения пожара на защищаемом объекте;

г) переходе систем, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Пуск»;

д) переходе системы пожарной автоматики объектов в режим «Неисправность»;

е) отключении систем пожарной автоматики объектов или ее отдельных составляющих;

ж) переходе автоматических систем противопожарной защиты, входящих в состав общей системы пожарной автоматики объектов, в режим «Автоматика отключена».

Примечания:

1. В состав информационного пакета могут входить дополнительные данные о режиме работы системы пожарной автоматики объекта, в том числе контрольно-диагностические извещения.

2. При отсутствии технической возможности получения ОСПИ от системы пожарной автоматики объекта информации по перечислениям: а), в), г), е), ж) данная информация может не входить в состав информационного пакета.

4. ТИПЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ КАНАЛОВ СВЯЗИ

Основной канал связи - Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Резервный канал связи - информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

ОСПИ должна обеспечивать работу по основному и резервному каналу связи.

Автоматический контроль исправности каналов связи между ОСПИ, РТР и ППО должен осуществляться постоянно. Значение максимального времени обнаружения

неисправности канала связи должно быть указано в технической документации на ОСПИ конкретных типов, но не должно превышать 1800 с для основного канала связи и 300 с для резервного канала связи.

Значение максимального времени задержки между переходом системы пожарной автоматики объекта в режим "Пожар" до отображения данной информации на АРМ не должно превышать 20 с для ОСПИ при использовании основного канала связи и 90 с при использовании резервного канала связи.

При организации каналов связи требуется обеспечить информационную совместимость с ППО и программным обеспечением автоматизированного рабочего места диспетчера для передачи информационного пакета, предусмотренного разделом 3 настоящих технических требований, а также двухсторонний протокол обмена данными между центром мониторинга ГБУ «Система 112» и объектом защиты с контролем состояния каналов связи.

5.ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВНОМУ КАНАЛУ

Радиоканал на выделенных для МЧС России радиочастотах в диапазоне частот 469.650 – 470.000 МГц с шириной полосы пропускания 0.5МГц.

Автовыбор маршрута доставки сигналов (динамическая маршрутизация).

Автосмена частот при возникновении помехи, препятствиях и т.п.

Автоматический контроль безопасности.

Возможность использования ОСПИ в качестве ретранслятора.

Минимальный период контроля исправности канала - не более 2 минут.

6.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗЕРВНОМУ КАНАЛУ

Резервным каналом связи для передачи извещений о возникновении пожара являются информационно-телекоммуникационные сети связи (сети подвижной радиотелефонной связи, сеть Интернет).

Оборудование ОСПИ должно поддерживать работу в протоколах LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM/GPRS/EDGE: 900/1800 МГц и шифрование передаваемых данных.

При организации резервного канала по сети подвижной радиотелефонной связи следует использовать идентификационный модуль (SIM-карту) оператора связи, обеспечивающего устойчивое покрытие сети в месте установки оборудования (уровень сигнала - не менее 15 RSSI). Уровень сигнала должен определяться предусмотренными технической документацией к ОСПИ способами.

При использовании резервного канала связи сопряжение ОСПИ с ППО осуществляется через оборудование узла связи Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

7. ЧАСТОТНЫЕ ДИАПАЗОНЫ

Частотный диапазон основного канала ОСПИ - 469.650 – 470.000 МГц, ширина полосы пропускания 0.5 МГц.

8. УСТОЙЧИВОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЯМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

Не ниже 3-й степени жесткости по ГОСТ Р 53325.

Защищенность от несанкционированной подмены аппаратуры аналогами и защищенность от вмешательства в передаваемые сообщения.

9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Готовность к замене неисправной станции на исправную станцию в течение 24 часов.

Обеспечение периодического обновления программного обеспечения.

Обеспечение возможности ограничения мощности передачи (5 Вт, 2 Вт, 500 мВт, 100 мВт).

Обеспечение измерения шумов радиоканала от пультовой станции до объектовой станции.

Круглосуточный мониторинг работоспособности ОСПИ.

Обеспечение проверки качества радиоканала, уровня связи с дежурно-диспетчерской службой Единого дежурно-диспетчерского центра реагирования на чрезвычайные ситуации города Москвы, устранение недостатков, влияющих на уровень и качество связи.

Обеспечение представления информации о работоспособности пожарной сигнализации, количестве срабатываний в режиме «Тревога» и «Неисправность».

Обеспечение оперативного восстановления работы системы связи в случае ее сбоя в течение 24 часов и оперативную диагностику прохождения сигнала.

10. ПРИМЕЧАНИЕ

Монтаж и пуско-наладочные работы ОСПИ осуществлять в соответствии с технической документацией завода-изготовителя технических средств и проектной документацией, разработанной и согласованной в установленном порядке.

Срок действия настоящих технических условий составляет 1 год.

Консультации по техническим вопросам можно получить в Государственном бюджетном учреждении города Москвы «Система 112» через электронную почту: DDC112@bez.mos.ru или по телефонам: +7(495)622-93-96; +7(499)977-37-82.